

CCF BTS TRAVAUX PUBLICS 2014: deuxième évaluation

Exercice 1: On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 4y' + 4y = 2e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E_0) : $y'' + 4y' + 4y = 0$

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$, par $g(x) = x^2 e^{-2x}$

Démontrer que la fonction g est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E)

4. Avec Geogebra, créer deux curseurs allant de -4 à 4 avec un incrément de 0,1 et

déterminer la solution f de (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = -1$ et $f'(0) = 0$.

Appeler le professeur.

Exercice 2:

Dans cet exercice les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Une entreprise fabrique des tuyaux en béton armé. On prélève au hasard un échantillon de 60 tuyaux dans la production de l'entreprise et on mesure leur diamètre intérieur.

Diamètre en mm	[245; 247[	[247; 249[	[249; 251[	[251; 253[	[253; 255[
Effectif	4	12	22	16	6

1. A l'aide de la calculatrice calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ_e de l'échantillon prélevé. En déduire une estimation ponctuelle de l'écart-type σ de la production.

2. On désire contrôler la moyenne m des diamètres intérieurs des tuyaux produits.

Pour la suite on donne $\sigma = 2,13$

On suppose que la variable aléatoire $\bar{X}$ qui, à tout échantillon de 60 tuyaux prélevés au hasard, associe la moyenne des diamètres, suit la loi normale $\mathcal{N}(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ où $n = 60$.

On veut construire un test permettant de décider si, au seuil de 5%, la moyenne m des diamètres intérieurs des tuyaux produits est strictement supérieure à 250 mm.

a) Quelle est l'hypothèse nulle H_0 ? Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?

b) Justifier que sous H_0 , $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(250; 0,27)$

c) Déterminer le réel h positif tel que, sous H_0 , $P(\bar{X} \leq 250 + h) = 0,95$.

d) Vérifier le résultat du c) avec GeoGebra. *Appeler le professeur.*

e) Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

3. Utiliser ce test avec l'échantillon prélevé.